

直线运动

知识

1. 运动学概念与方法

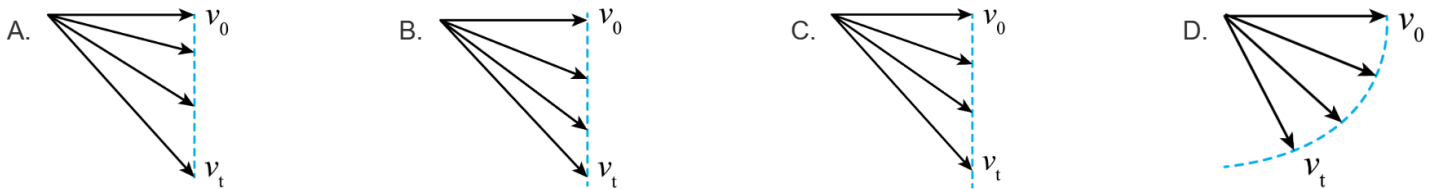
1.1. 速度变化量

1.1.1. 图示

1.1.2. 方向

1. 例题

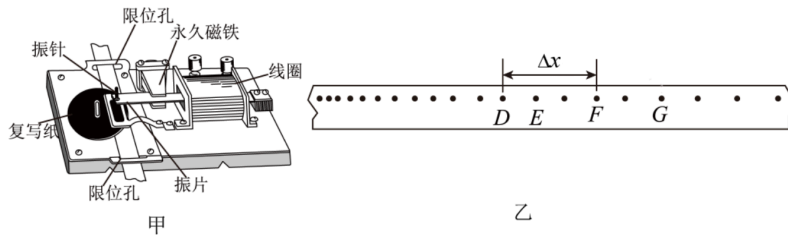
人站在楼上水平抛出一个小球，球离手时速度 v_0 ，落地时速度为 v_t ，忽略空气阻力，图中正确表示在几段相等时间内速度矢量的变化情况的是图（ ）



1.2. 平均与瞬时

2. 2021~2022 学年北京西城区北京师范大学附属实验中学高一上学期期中

如图所示，图甲是电磁打点计时器的示意图，图乙是该打点计时器在某次实验中打出的纸带，则以下说法中正确的是



- A. 将该打点计时器接在 8 V 的直流电源上，它将在纸带上每隔 0.02 s 打一个点
- B. 当打点计时器正常工作时，纸带上点迹越疏的地方表示纸带的运动速度越小
- C. 若纸带上打出 D、F 两点的时间间隔为 Δt ，两点间距离为 Δx ，则 $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ 可以大致表示纸带上 D、F 之间任何一点的瞬时速度
- D. D、F 两点间距离过小测量误差会增大，所以实际测量中 D、F 之间的距离越大越好

1.3. 加速度

直线运动

1.3.1. 定义式与决定式

1.3.2. 加速度与速度的关系

1.3.3. 变化率

平均变化率：割线

瞬时变化率：切线

3. 2024~2025 学年北京海淀区北京市八一学校高三上学期开学考试

自然界中某个量 D 的变化量 ΔD ，与发生这个变化所用时间 Δt 的比值 $\frac{\Delta D}{\Delta t}$ ，叫做这个量 D 的变化率。

下列说法正确的是

- A. 若 D 表示某质点做平抛运动的速度，则 $\frac{\Delta D}{\Delta t}$ 是恒定不变的
- B. 若 D 表示某质点做匀速圆周运动的动量，则 $\frac{\Delta D}{\Delta t}$ 是恒定不变的
- C. 若 D 表示某质点做竖直上抛运动离抛出点的高度，则 $\frac{\Delta D}{\Delta t}$ 一定变大。
- D. 若 D 表示某质点的动能，则 $\frac{\Delta D}{\Delta t}$ 越大，质点所受外力做的总功就越多

4. 2022~2023 学年北京东城区北京市第二中学高一上学期段考

速度和加速度等运动学概念，是伽利略首先建立起来的。伽利略相信，自然界的规律简洁明了。他从这个信念出发，猜想落体一定是一种最简单的变速运动，它的速度应该是均匀变化的。他考虑了两种可能：一种是速度的变化对时间来说是均匀的，定义加速度 $a = \frac{vt-v_0}{t}$ ，其中 v_0 和 v_t 分别表示一段时间 t 内的初速度和末速度；另一种是速度的变化对位移来说是均匀的，定义加速度 $A = \frac{vx-v}{x}$ ，其中 v 和 v_x 分别表示一段位移 x 内的初速度和末速度。下列说法正确的是（ ）

- A. 若 A 不变，则 a 也不变
- B. 若 $A > 0$ 且保持不变，则 a 逐渐变大
- C. 若 A 不变，则物体在中间位置处的速度为 $\sqrt{\frac{v^2+v_x^2}{2}}$
- D. 若 a 不变，则物体在中间位置处的速度为 $\frac{vt+v_0}{2}$

1.4. 运动学图像

1.4.1. 高中物理中的斜率和面积

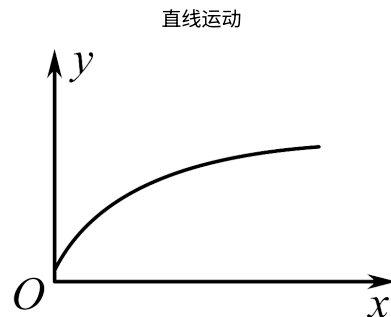
时间变化率：速度，加速度，合力，功率，感应电动势，电流

空间变化率：合力，电场强度，保守力（电场力）

5. 2023~2024 学年北京大兴区人大附中北京经济技术开发区学校高一上学期期末第 13 题 3 分

如图所示，物理图像不仅反映了两个相关量之间的数值关系，其上任一点的切线斜率有时也有相应的物理含义。例如对于直线运动，若 y 轴表示物体的运动的速度， x 轴表示时间，则其图像切线的斜率表示物体的加速

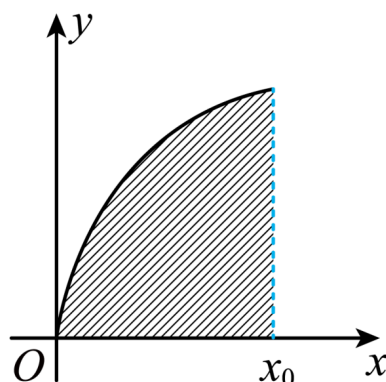
度。下面说法中不正确的是



- A. 对于某电子元件，若 y 轴表示其两端的电压， x 轴表示流过它的电流，则图像切线的斜率表示该元件的电阻
- B. 闭合回路中，若 y 轴表示通过电阻横截面的电量， x 轴表示时间，则其图像切线的斜率表示通过导体的电流强度
- C. 对于做直线运动的物体，若 y 轴表示物体的动量， x 轴表示时间，则图像切线的斜率表示物体受到的合外力
- D. 对于静电场，若 y 轴表示电势， x 轴表示位置，则图像切线斜率的绝对值表示电场强度在 x 方向上的分量大小

6. 面积

如图所示，为某一物理量 y 随另一物理量 x 变化的函数图像，关于该图像与横轴所围面积（阴影部分）的物理意义，下列说法中正确的是

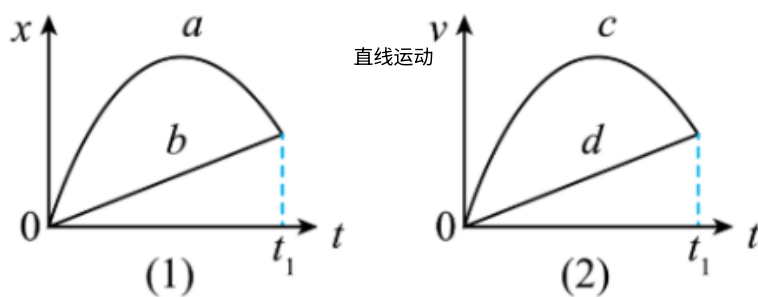


- A. 若图像表示质点的加速度随时间的变化关系，则面积值等于质点对应在对应时间内的位移
- B. 若图像表示力随位置的变化关系，则面积值等于该力在对应位移内做功的平均功率
- C. 若图像表示沿 x 轴方向电场的场强随位置的变化关系，则面积值等于电场在 $O \sim x_0$ 段的电势差
- D. 若图像表示电容器充电电流随时间的变化关系，则面积值等于对应时间内电容器储存的电能

1.4.2. 图像对比

7. 例题

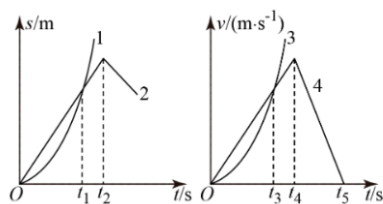
下图（1）和图（2）分别为质点 a 、 b 运动过程中的 $x-t$ 图和质点 c 、 d 运动过程中的 $v-t$ 图。下列对 $0 \sim t_1$ 时间段内的运动分析正确是



- A. 质点 a 、 b 的路程不相等
 B. 质点 a 的平均速度比 b 的大
 C. 质点 c 、 d 的路程不相等
 D. 质点 c 的平均速度和 d 的相等

8. 例题

如图所示的 $s-t$ 图像和 $v-t$ 图像中，给出的四条曲线 1、2、3、4 代表四个不同物体的运动情况，关于它们的物理意义，下列描述正确的是

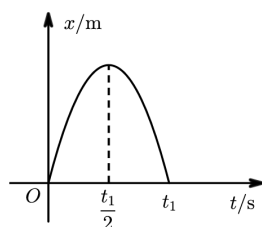


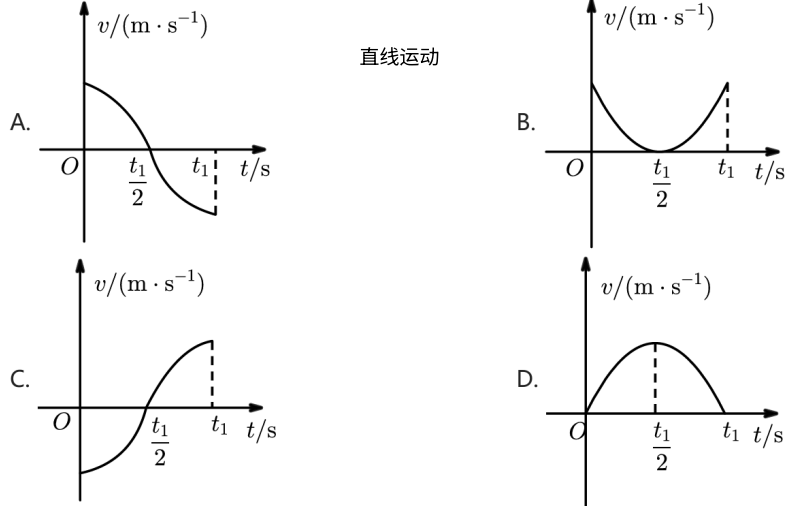
- A. 图线 1 表示物体做曲线运动
 B. $s-t$ 图像中 t_1 时刻物体 1 的速度大于物体 2 的速度
 C. $v-t$ 图像中 0 至 t_3 时间内物体 4 的平均速度大于物体 3 的平均速度
 D. 两图像中， t_2 、 t_4 时刻分别表示物体 2、4 开始反向运动

1.4.3. 图像转换

9. 2023~2024 学年北京朝阳区高一上学期期中

一质点的 $x-t$ 图像如下图所示，那么此质点的 $v-t$ 图像可能是图中的 ()





1.4.4. 特殊图像

10. 2024~2025学年北京房山区高一上学期期中

"科技让生活更美丽"，自动驾驶汽车呈现出接近实用化的趋势。图1为某型无人驾驶的智能汽车的测试照，为了增加乘员乘坐舒适性，程序设定汽车制动时汽车加速度大小随位移均匀变化。某次测试汽车 " $a-x$ " 关系图线如图2所示，汽车制动距离为 12 m。



图1

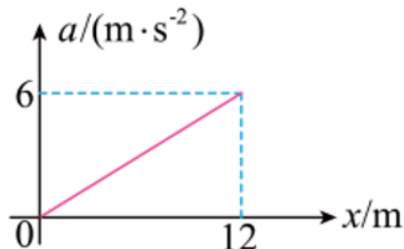
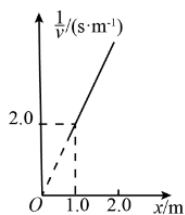


图2

- (1) 判断汽车做什么运动；
- (2) 微元法是一种常用的研究方法，对于直线运动，教科书中评解了如何由 $v-t$ 图像来求位移。请你借鉴此方法，求汽车的初速度 v_0 的大小。

11. 2022~2023学年北京朝阳区高三上学期月考

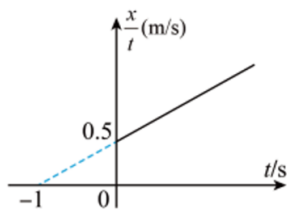
类比是一种常用的研究方法．对于直线运动，教科书中讲解了由 $v - t$ 图像求位移的方法．请你借鉴此方法，对比速度与位移的定义，根据 $\frac{1}{v} - x$ 解决下列问题．某同学实验课时在桌面上推动一物体沿一直线运动，其速度大小与位移成反比， $\frac{1}{v} - x$ 图象如图所示．



- (1) $x = 2.0 \text{ m}$ 时物体的速度大小是多少？
- (2) 该物块 $x = 1.0 \text{ m}$ 处运动到 $x = 2.0 \text{ m}$ 处所用的时间为多少？
- (3) 请你分析论证该物体的运动是否为匀变速直线运动。

12. 2022~2023学年北京东城区北京市第二中学高一上学期月考

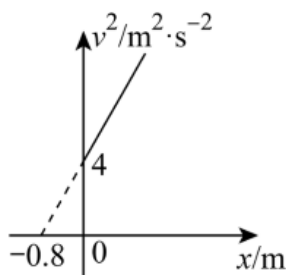
一个物体沿直线运动，描绘出物体的 $\frac{x}{t} - t$ 图像如图所示，则下列判断正确的是



- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| A. 物体做匀加速直线运动 | B. 物体做变加速直线运动 |
| C. 物体的初速度大小为 -1 m/s | D. 物体的加速度大小为 1 m/s^2 |

13. 2021~2022学年北京高一上学期期中

一做直线运动的质点的 $v^2 - x$ 图像如图所示，则下列关于其运动情况的分析正确的是

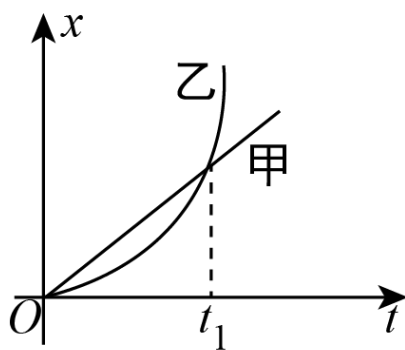


- | | |
|--|--|
| A. 该质点的初速度为 4 m/s | B. 该质点的加速度为 5 m/s^2 |
| C. 该质点 2 s 末的速度为 5 m/s | D. 该质点第 3 s 内的位移为 8.25 m |

1.4.5. 图像应用

14. 例题

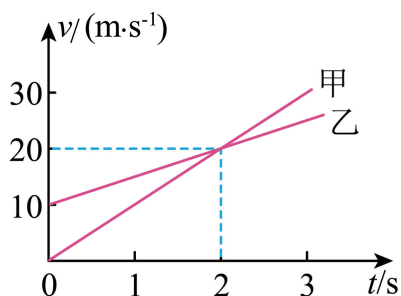
甲、乙两车同时由同一地点沿同一方向做直线运动，它们的位移—时间图像如图所示，甲车图像为过坐标原点的倾斜直线，乙车图像为顶点在坐标原点的抛物线，则下列说法正确的是（ ）



- A. 甲、乙之间的距离先增大后减小，然后再增大
- B. $0 \sim t_1$ 时间段内，乙的平均速度大于甲的平均速度
- C. t_1 时刻，乙的速度等于甲的速度的 2 倍
- D. $0 \sim t_1$ 时间段内， $t_1/2$ 时刻甲乙距离最大

15. 例题

甲、乙两车在平直公路上同向行驶，其 $v-t$ 图像如图所示。已知两车在 $t=3\text{ s}$ 时并排行驶，则（ ）



- A. 在 $t=1\text{ s}$ 时，甲车在乙车后
- B. 两车另一次并排行驶的时刻是 $t=2\text{ s}$
- C. 在 $t=0$ 时，甲车在乙车前，距乙车 7.5 m
- D. 甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为 40 m

2. 匀变速直线运动

2.1. 刹车

16. 2022~2023 学年 10 月北京海淀区人大附中翠微学校高一上学期月考

汽车以 10 m/s 的速度在半直公路上匀速行驶，刹车后经 2 s 速度变为 6 m/s 。求

- (1) 刹车过程中的加速度大小？
- (2) 刹车后 2 s 内汽车前进的距离？

(3) 刹车后汽车前进 9 m 所用的时间？

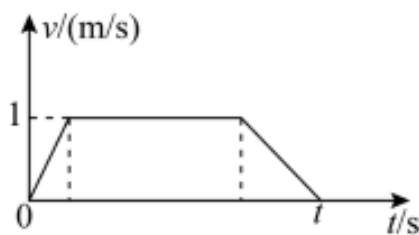
直线运动

(4) 刹车后 8 s 内汽车前进的距离？

2.2. 多过程

17. 2022~2023学年北京高一上学期专题练习

随着社会的进步，"人工智能"已经走进千家万户。小明叫了外卖，外卖小哥把货物送到他家阳台正下方的平地上，小明操控小型无人机带动货物，将货物运送至阳台。无人机沿竖直方向向上运动，一段时间后到达他家阳台时速度恰好为零，遥控器上显示，上升总高度为 30 m。假设匀加速过程加速度为 0.2 m/s^2 ，匀减速过程加速度大小为 0.1 m/s^2 。



- (1) 若无人机上升的 $v-t$ 图像如图所示，当速度减小到零时，恰好到达他家阳台，求货物送到阳台的时间。
- (2) 若无人机用最短时间将货物送至阳台，求最短时间。

2.3. 追及相遇

18. 2023~2024学年北京海淀区北京实验学校高一上学期期中

在平直的高速公路上，一辆巡逻车由静止开始启动追赶前方 1500 m 处正以 40 m/s 的速度匀速行驶的违章卡车，巡逻车以 5 m/s^2 的加速度做匀加速运动但行驶速度必须控制在 $v_m = 50 \text{ m/s}$ 以内。问

(1) 在追赶的过程中，巡逻车和卡车的最大距离是多少？
直线运动

(2) 巡逻车需要多少时间才能追上卡车？

2.4. 中间时刻瞬时速度推论

匀变速直线运动，任意一段时间的平均速度等于这段时间中间时刻的瞬时速度，即： $v_{\frac{t}{2}} = \bar{v} = \frac{v_0 + v_t}{2}$

。

19. 2022~2023学年北京顺义区高一上学期期中（11月）

一质点做匀变速直线运动，第 3 s 内的位移为 12 m，第 5 s 内的位移为 20 m，则该质点运动过程中

- A. 初速度大小为零
- B. 加速度大小为 4 m/s^2
- C. 第 4 s 内的平均速度为 8 m/s
- D. 5 s 内的位移为 50 m

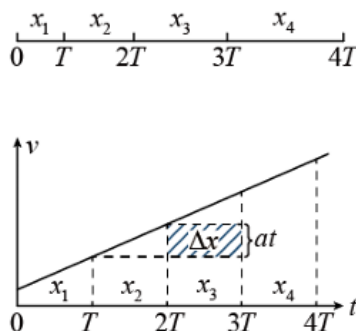
20. 2022~2023学年10月北京密云区首都师范大学附属密云中学高一上学期月考第 10 题

一做匀加速直线运动的物体：设全程的平均速度为 v_1 ，运动中间时刻的速度为 v_2 ，经过全程一半时的速度为 v_3 ，则正确的关系是

- A. $v_1 > v_2 > v_3$
- B. $v_1 < v_2 = v_3$
- C. $v_1 = v_2 < v_3$
- D. $v_1 > v_2 = v_3$

2.5. 位移差推论

已知匀变速直线运动中连续相等时间 T 内的位移分别为 x_1 、 x_2 、...，则任意两个相邻时间段的位移之差是一个恒定值，即 $\Delta x = aT^2$ ；若不是相邻的时间段，也可以推出 $x_m - x_n = (m - n)aT^2$ 。



21. 2021~2022学年北京海淀区首都师范大学附属中学高二下学期期末

一质点做匀加速直线运动，第 3 s 内的位移是 2 m，第 4 s 内的位移是 2.5 m，那么以下说法中正确的是

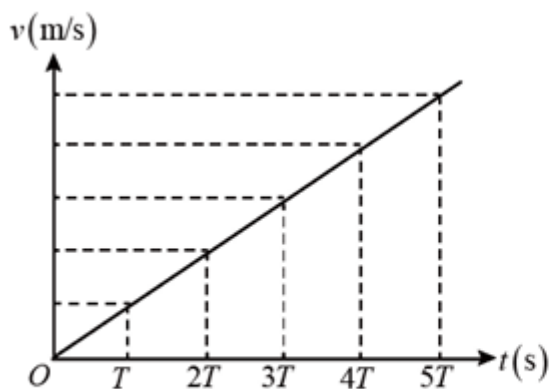
- A. 这 2 s 内平均速度是 2.25 m/s
- B. 第 3s 末瞬时速度是 2.25 m/s
- C. 质点的加速度是 0.125 m/s^2
- D. 初速度为 0

2.6. 比例推论

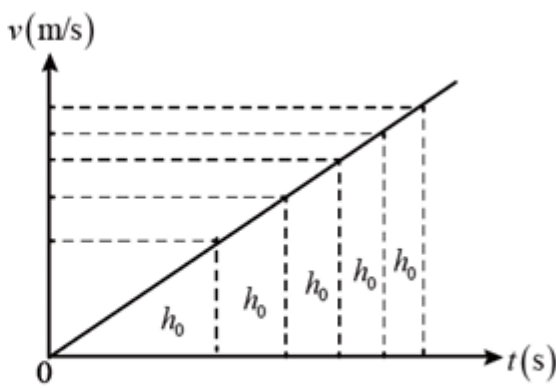
直线运动

自由落体运动属于初速度为零的匀加速直线运动，具有以下规律：

- 1、 T_s 末， $2T_s$ 末， $3T_s$ 末.....速度之比为：1 : 2 : 3 :
- 2、前 T_s ，前 $2T_s$ ，前 $3T_s$ 位移之比为：1 : 2^2 : 3^2 :
- 3、第 T_s 内、第 $2T_s$ 内、第 $3T_s$ 内.....的位移之比为：1 : 3 : 5 :
- 4、前 x ，前 $2x$ ，前 $3x$ 内所用的时间之比为：1 : $\sqrt{2}$: $\sqrt{3}$:
- 5、从初位置开始通过连续相等的位移所用时间之比为：1 : ($\sqrt{2} - \sqrt{1}$) : ($\sqrt{3} - \sqrt{2}$) :



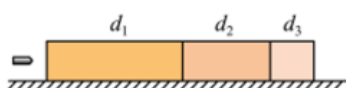
甲



乙

22. 2022~2023学年江西宜春丰城市江西省丰城中学高一上学期月考（第三次段考）第3题

如图所示，三块木块并排固定在水平面上，一子弹（可视为质点）以速度 v 从左向右水平射入，若子弹在木块中做匀减速运动，穿过三块木块时速度刚好减小为零，且穿过每块木块所用的时间相等，则三木块的厚度之比 $d_1 : d_2 : d_3$ 为



A. 3 : 2 : 1

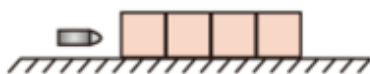
B. 4 : 2 : 1

C. 5 : 3 : 1

D. $\sqrt{3} : \sqrt{2} : 1$

23. 2024~2025学年北京朝阳区北京市第八十中学高一上学期期中

如图所示，在水平面上固定着四个完全相同的木块，一颗子弹以某一水平速度射入，子弹可视为质点，若子弹在木块中做匀减速直线运动，当它穿透第四个木块时速度恰好变为 0，则子弹在第二个和第四个木块中运动的时间的比值为



A. $\sqrt{3} - \sqrt{2}$

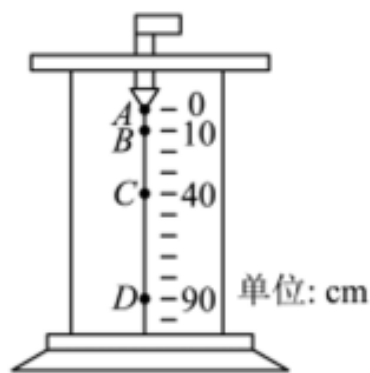
B. $\sqrt{2} - 1$

C. $\sqrt{2} + \sqrt{3}$

D. $\frac{1}{2}$

24. 2023~2024学年北京东城区北京汇文中学高一上学期期中

科技馆中的一个展品如图所示，在较暗处有一个不断均匀滴水的水龙头，在一种特殊的间歇闪光灯的照射下，若调节间歇闪光间隔时间正好与水滴从A下落到B的时间相同，可以看到一种奇特的现象，水滴似乎不再下落，而是像固定在图中的A、B、C、D四个位置不动，对出现的这种现象，下列描述正确的是

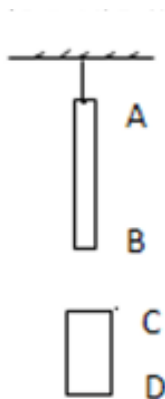


- A. 水滴在下落过程中通过相邻两点之间的时间满足 $t_{AB} = t_{BC} = t_{CD}$
- B. 闪光的间隔时间是 $\frac{\sqrt{2}}{10}$ s
- C. 水滴在相邻两点间的平均速度满足 $\bar{v}_{AB} : \bar{v}_{BC} : \bar{v}_{CD} = 1 : 4 : 9$
- D. 水滴在各点的速度之比满足 $v_B : v_C : v_D = 1 : 3 : 5$

2.7. 自由落体非质点

25. 例题

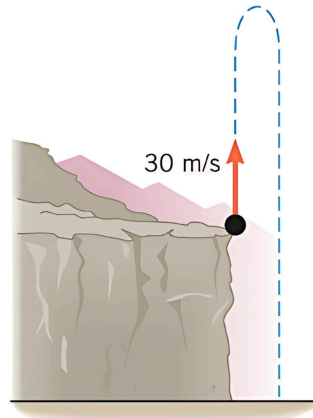
如图所示，竖直悬挂的直杆AB长为 10 m，在杆的正下方距杆下端 5 m 处有一长为 5 m 的无底圆筒CD，若将悬线剪断让杆自由落下，求：



- (1) 杆的下端 B 抵达圆筒顶端 C 点时的速度多大？

26. 2022~2023学年北京海淀区清华大学附属中学高一上学期期中

从地面以 20 m/s 的初速度竖直向上抛出一物体，不计空气阻力，当物体运动到距地面高 15 m 处时，它运动的时间和速度的大小分别是（ ）

A. 1 s , 15 m/s B. 1 s , 10 m/s C. 3 s , 10 m/s D. 4 s , 15 m/s